

CSV 기반 판매 데이터 분석 미니 리포트 만들기

Chapter 1에서 배운 파이썬 기본 문법, 조건문, 반복문, 함수, NumPy, 파일 입출력, CSV 읽기/쓰기, 필터링을 종합하여 작은 분석 프로젝트를 완성합니다.

메인

Chapter 1

이전: CSV 실습

Chapter 2

1. 프로젝트 목표

카페의 일일 판매 데이터를 CSV 파일로 만들고, 파이썬으로 읽어온 뒤 매출을 계산하고, 조건에 맞는 데이터를 추출하여 결과 파일과 간단한 텍스트 리포트를 생성합니다.

난이도

각 단원 실습보다 한 단계 높음

예상 소요 시간

60~90분

최종 산출물

분석 CSV 1개 + 텍스트 리포트 1개

핵심 역량

문제 분해, 단계별 구현, 결과 검증

진행 원칙: 정답 코드를 한 번에 작성하려 하지 말고, “데이터 준비 → 계산 → 필터링 → 저장 → 리포트 작성” 순서로 작게 나누어 해결합니다.

2. 문제 출제

아래 판매 데이터를 사용해 **카페 일일 매출 분석 프로그램**을 작성하세요.

입력 데이터는 `cafe_sales.csv` 파일로 저장한다고 가정합니다.

```
date,menu,category,price,count
2026-06-08,아메리카노,coffee,4500,12
2026-06-08,카페라떼,coffee,5000,8
2026-06-08,바닐라라떼,coffee,5500,6
2026-06-08,레몬에이드,ade,6000,5
2026-06-08,샌드위치,food,6500,4
2026-06-08,쿠키,food,3000,10
```

프로그램은 다음 요구사항을 만족해야 합니다.

- CSV 파일을 읽어옵니다.
- `sales` 컬럼을 새로 만들고 `price × count` 값을 저장합니다.
- 전체 매출, 평균 메뉴 매출, 최고 매출 메뉴를 계산합니다.
- 매출이 40,000원 이상인 메뉴만 추출합니다.
- 분석 결과를 `cafe_sales_result.csv` 로 저장합니다.
- 요약 문장을 `cafe_sales_report.txt` 로 저장합니다.

3. 활용 개념 정리

사용 개념	프로젝트에서 활용하는 방법
변수와 문자열	파일명, 리포트 문장, 기준 금액을 저장합니다.
리스트와 튜플	메뉴명, 컬럼명, 출력 항목을 묶어서 관리합니다.

사용 개념

프로젝트에서 활용하는 방법

조건문	매출 기준을 만족하는지 판단합니다.
반복문	여러 메뉴를 차례대로 확인하거나 출력합니다.
함수	매출 계산, 리포트 문장 생성 같은 반복 가능한 작업을 묶습니다.
NumPy	매출 배열의 합계, 평균, 최댓값을 계산합니다.
파일 입출력	텍스트 리포트를 파일로 저장합니다.
CSV 처리	원본 데이터를 읽고 분석 결과를 새 CSV로 저장합니다.

4. 단계별 해결 전략

Step 1. 문제를 작은 작업으로 나누기

처음부터 전체 프로그램을 만들지 말고, 아래 순서로 작업을 나눕니다.

1. CSV 파일 준비
2. CSV 파일 읽기
3. 매출 컬럼 추가
4. 요약 지표 계산
5. 조건 필터링
6. 결과 CSV 저장
7. 텍스트 리포트 저장

Step 2. 입력 데이터 구조 확인하기

파일을 읽은 뒤 행 개수, 컬럼명, 앞부분 데이터를 확인합니다.

```
# TODO: pandas로 CSV 파일을 읽으세요.  
# TODO: head(), shape, columns로 데이터 구조를 확인하세요.
```

Step 3. 매출 계산하기

가격과 판매 수량을 곱해 `sales` 컬럼을 만듭니다.

```
# TODO: sales 컬럼을 추가하세요.  
# 힌트: price 컬럼과 count 컬럼을 곱합니다.
```

Step 4. NumPy로 요약 지표 계산하기

매출 컬럼을 NumPy 배열로 바꾼 뒤 합계, 평균, 최댓값을 구합니다.

```
# TODO: sales 컬럼을 NumPy 배열로 변환하세요.  
# TODO: 전체 매출, 평균 매출, 최고 매출을 계산하세요.
```

Step 5. 조건 필터링하기

매출이 40,000원 이상인 메뉴만 추출합니다.

```
# TODO: sales가 40000 이상인 행만 선택하세요.  
# TODO: 선택된 결과를 화면에 출력하세요.
```

Step 6. 결과 저장하기

분석 결과 CSV와 텍스트 리포트를 각각 저장합니다.

```
# TODO: 결과 DataFrame을 cafe_sales_result.csv로 저장하세요.  
# TODO: 요약 문장을 cafe_sales_report.txt로 저장하세요.
```

5. 수도코드

필요한 라이브러리를 불러온다.
원본 CSV 파일명을 변수에 저장한다.
결과 CSV 파일명과 리포트 파일명을 변수에 저장한다.

CSV 파일을 읽어 DataFrame으로 저장한다.
데이터의 앞부분과 컬럼을 확인한다.

sales 컬럼을 새로 만든다.
sales = price * count로 계산한다.

sales 컬럼을 NumPy 배열로 변환한다.
전체 매출을 계산한다.
평균 메뉴 매출을 계산한다.
최고 매출 금액을 계산한다.
최고 매출 메뉴를 찾는다.

sales가 40000 이상인 행만 선택한다.
선택 결과를 새 CSV 파일로 저장한다.

요약 리포트 문장을 만든다.
텍스트 파일을 열고 리포트 문장을 저장한다.

저장 완료 메시지를 출력한다.

6. 실행 예시

예상 출력 예시

전체 매출: 235000원
평균 메뉴 매출: 39166.67원
최고 매출 메뉴: 아메리카노
최고 매출 금액: 54000원

[매출 40000원 이상 메뉴]
아메리카노 54000원
카페라떼 40000원

바닐라라떼 33000원 # 이 항목은 기준 미달이므로 실제 결과에는 포함되면 안 됩니다.

검증 포인트: 위 출력 예시에는 일부러 확인용 함정이 들어 있습니다. 바닐라라떼 매출은 33,000원이므로 “40,000원 이상 메뉴” 결과에 포함되면 안 됩니다. 결과를 그대로 믿지 말고 기준 조건을 직접 검증하세요.

최종 저장 파일

- `cafe_sales_result.csv` : 매출 40,000원 이상 메뉴 목록
- `cafe_sales_report.txt` : 전체 매출, 평균 매출, 최고 매출 메뉴 요약

7. 제출 기준

- 노트북 파일명: `chapter1_semiproject_이름.ipynb`
- 원본 CSV 생성 또는 준비 코드 포함
- 각 단계별 마크다운 설명 포함
- 최종 결과 CSV와 텍스트 리포트 생성 확인
- 마지막 셀에 “이번 프로젝트에서 배운 점 3가지” 작성

학습 목표: 이 프로젝트는 코드를 외우는 과제가 아니라, 문제를 단계별로 나누고 각 단계의 결과를 확인하면서 완성하는 연습입니다.

[← Chapter 1 목록으로](#)

[Chapter 2로 이동 →](#)